

AMPERE POINT — Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe (custom device)

Koncepcja budowy — wersja 4 (wariant budżetowy)
moduł obciążenia jako termiczny magazyn energii (zasobnik wodny z grzałkami)

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

8 lipca 2026

Status dokumentu: rewizja różnicowa koncepcji v3. Kryterium nadrzędne tej wersji: **jedno tanie urządzenie**, które konstruktywnie wykorzystuje — i faktycznie **magazynuje** — energię testów, bez piętrzenia kosztów (bez falownika, baterii, prostowników i CAN). Rozwiązanie: **zasobnikowy bank obciążenia** — grzałki stopniowane umieszczone w izolowanym zbiorniku wody (bufor c.w.u./CO). Moduł A, sekwencja pomiarowa, łańcuch bezpieczeństwa i decyzje Z1–Z6 pozostają bez zmian; rekuperacja elektryczna z v2/v3 (Z7–Z12) zostaje **odłożona jako opcja przyszłościowa** — architektura v4 jej nie zamyka (rozdz. 6). Nowe decyzje: Z13–Z15.

Spis treści

1 Wymaganie i logika wyboru	1
2 Rozwiązanie: zasobnikowy bank obciążenia	2
2.1 Zasada	2
2.2 Magazyn ciepła — bilans	2
3 Budowa krok po kroku (DIY)	2
4 Kosztorys modułu B v4 i porównanie wariantów	3
5 Zmiany względem v3 w blokach i dokumentacji	3
6 Ścieżka przyszłościowa (nic się nie marnuje)	4
7 Ryzyka (uzupełnienie rejestru)	4
8 Punkty do zatwierdzenia	4

1. Wymaganie i logika wyboru

Warianty v1–v3 tworzyły dylemat: grzałki kanałowe (v1) są tanie, ale energia ulatuje kominem wentylacyjnym; rekuperacja elektryczna (v2/v3) odzyskuje energię, ale kosztuje 11–17 tys. zł i wymaga falownika *oraz* awaryjnej grzałki zrzutowej — czyli obu rzeczy naraz. Wersja 4 rozstrzyga to jednym urządzeniem: **grzałki pozostają jedynym elementem wykonawczym, ale grzeją wodę w izolowanym zbiorniku zamiast powietrza wyrzucanego na zewnątrz**. Zbiornik jest jednocześnie chłodnicą, magazynem i odbiornikiem końcowym.

Dlaczego to spełnia wszystkie wymagania:

- **Magazynowanie:** 300 l wody podgrzanej o 60 K przechowuje **≈ 21 kWh** — więcej niż bateria LiFePO4 10–14 kWh z v3, przy $\sim 10\times$ niższym koszcie „magazynu”. Energia jest oddawana jako

ciepła woda użytkowa (mycie, cele socjalne) lub — przy wpięciu bufora w instalację CO — jako ogrzewanie zakładu; wypiera realny koszt energii, którą zakład i tak by poniósł (przy podgrzewie elektrycznym oszczędność 1:1).

- **Wymagania testowe — identycznie jak v1:** obciążenie czysto rezystancyjne ($PF \approx 1$), stopnie binarne 1,0/1,5/2,0/3,0 kW na fazę (kombinacje 4,3–32,6 A, krok $\leq 2,2$ A), styczniki -K11..-K22 — **schemat elektryczny v3 (arkusz E3) pozostaje niemal wprost aktualny;** sekwencja, spójność CP $\leftrightarrow$ pobór i firmware bez zmian.
- **Taniej niż v1:** odpada cały układ wentylacji (kanał, 2 wentylatory, -K2/-K3/-F5, hałas ~ 1000 m³/h) — woda chłodzi grzałki naturalnie; dochodzi tylko zbiornik i prosta hydraulika. Moduł B v4 $\approx$ **2,1–4,7 tys. zł** (rozdz. 4); cała stacja wraca do zatwierdzonego budżetu Z6 (~ 6 –11,6 tys.).
- **Prostota i bezpieczeństwo:** zero energoelektroniki mocy, zero strony DC; ochrona termiczna to standardowe, tanie aparaty bojlerowe (STB) wpinane wprost w istniejący łańcuch E2.

2. Rozwiązanie: zasobnikowy bank obciążenia

2.1. Zasada

Zbiornik: izolowany **bufor CO / zasobnik c.w.u. 300–500 l** (nowy lub używany, emaliowany albo bufor stalowy) z mufami 6/4". W mufach: **4 grzałki trójfazowe** o elementach 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 kW na fazę (typowe grzałki kołnierzowe/mufowe 3, 4,5, 6 i 9 kW — łącznie 22,5 kW zainstalowane, 7,5 kW/fazę jak w v1). Każdy element 230 V łączony gwiazdą z N; elementy załączane indywidualnie stycznikami -K11..-K22 (12 obwodów, jak v1/schemat v3) z bezpiecznikami gałęziowymi -F12.x. Prąd testu płynie z badanej ładowarki przez tor mocy modułu A (CEE 32 A, 5×6 mm²) — bez żadnego przyłącza dodatkowego.

2.2. Magazyn ciepła — bilans

	300 l	400 l	500 l
pojemność cieplna (ΔT 60 K, 15→75 °C)	20,9 kWh	27,9 kWh	34,9 kWh
przyrost po soaku 30 min @ 11 kW (5,5 kWh)	+15,7 K	+11,8 K	+9,4 K
przyrost po soaku 30 min @ 7,4 kW 1F (3,7 kWh)	+10,6 K	+7,9 K	+6,3 K
liczba pełnych soaków 3F „od zimnej wody”	$\sim 3,8$	$\sim 5,1$	$\sim 6,3$

Straty postojowe dobrze izolowanego bufora to 1–2 kWh/dobę — energia realnie czeka na zużycie. **Ograniczenie** (jedyne istotne): gdy woda osiągnie temperaturę maksymalną, kolejny test obciążeniowy wymaga jej zużycia lub schłodzenia — sekwencer sprawdza przed soakiem, czy zapas ΔT wystarcza (bramka programowa z czujników DS18B20 góra/dół zbiornika). Przy 1–3 testach dziennie i normalnym poborze c.w.u. w zakładzie bufor 300–500 l jest wystarczający; tania rozbudowa: drugi zbiornik równolegle.

3. Budowa krok po kroku (DIY)

1. **Zbiornik.** Kup bufor CO 300–500 l z ≥ 4 mufami 6/4" (standard w buforach; alternatywa: kołnierz montażowy z wiązką elementów). Używany zasobnik po przeglądzie (stan emalii/ anody) jest w pełni wystarczający. Ustaw przy ścianie warsztatu, wypoziomuj (300 l wody = ~ 350 kg z zbiornikiem — posadzka, nie kółka).

2. **Hydraulika.** Zawór bezpieczeństwa 6 bar na wejściu zimnej wody, naczynie przeponowe c.w.u. 8–12 l, zawory odcinające, spust. Wariant A (c.w.u.): zasilenie zimną wodą + wyjście ciepłej do punktów poboru zakładu. Wariant B (bufor CO): wpięcie w obieg grzewczy przez pompę/wężownicę — energia idzie w ogrzewanie (sezonowo najcenniejsze). Napełnij i odpowietrz **przed** pierwszym testem.
3. **Grzałki.** Wkręć 4 grzałki trójfazowe (3 / 4,5 / 6 / 9 kW) w dolnej połowie zbiornika (elementy zawsze zanurzone); uszczelnienia, moment wg producenta. Podłącz elementy gwiazdą z N; każdy element przez własny stycznik -K11..-K22 i wkładkę -F12.x w skrzynce elektrycznej przy zbiorniku (IP54).
4. **Ochrona termiczna — do łańcucha E2.** W tuleje czujnikowe zbiornika: **STB 95 °C** (ogranicznik z ręcznym resetem, styk NC) oraz **termostat roboczy 80 °C** (NC) — oba szeregowo w pętli, która w schemacie zastępuje dotychczasowe termiki -F11.x i potwierdzenie wentylatorów (wentylatorów już nie ma). Zadziałanie któregośkolwiek $\Rightarrow$ rozpad -RB $\Rightarrow$ -K1 otwiera tor mocy — sprzętowo, bez MCU.
5. **Czujniki do -A1.** 2× DS18B20 (górze/dół zbiornika, magistrala 1-Wire jak dotychczas) — bramka programowa „zapas ΔT przed soakiem” + rejestracja energii oddanej do magazynu (licznik kWh z -U2 i tak mierzy pobór testu).
6. **Połączenia z modułem A.** Przewód 5×6 mm² z wtykiem CEE 32 A (jak dotychczas) + przewód sterowniczy -X5 (cewki styczników, pętla STB/termostat, 1-Wire). Bez CAN, bez DC.
7. **Uziemienie i wyrównanie potencjałów.** Zbiornik i skrzynka do PE; połączenie wyrównawcze z instalacją wodną wg PN-HD 60364-5-54.
8. **Odbiór.** Próba szczelności, pomiar ciągłości PE i rezystancji izolacji grzałek (UT595 — 500 V, na zimno i gorąco), test zadziałania STB (kontrolowane przegrzanie termostatu roboczego wyłączzonego), pierwszy soak 25% z obserwacją UTi120S.

4. Kosztorys modułu B v4 i porównanie wariantów

Pozycja	zł
zbiornik: bufor/zasobnik 300–500 l (używany 400–900 / nowy 1200–1800)	400–1800
4× grzałka trójfazowa 3 / 4,5 / 6 / 9 kW (elementy 1–3 kW/fazę)	480–750
12× stycznik modułowy 25 A (cewki 24 V) + -F12.x	750–1300
STB 95 °C + termostat 80 °C + tuleje + 2×DS18B20	90–180
hydraulika: zawór bezp. 6 bar, naczynie przeponowe, armatura	250–450
skrzynka IP54, przewody, dławiki, drobnica	180–300
Moduł B v4 razem	~2150–4780

Wariant modułu B	koszt [zł]	odzysk energii	uwagi
v1: grzałki + kanał went.	2600–4600	0% (ciepło w komin)	hałas, 11 kW do wydmuchania
v3: rekuperacja elektr. (W1–W3)	10850–18500	85–92% (prąd)	falownik i grzałka zrzutowa; CAN, DC, bateria
v4: zasobnik z grzałkami	2150–4780	~95% (ciepło użyteczne)	jedno urządzenie; magazyn 21–35 kWh; bez elektroniki mocy
Stacja razem (moduł A + B v4)	~5900–11830		zgodne z budżetem Z6

5. Zmiany względem v3 w blokach i dokumentacji

- **B3 v4:** bank grzałek zasobnikowy (jak wyżej); **B11 v4:** zarządzanie energią redukuje się do bramki ΔT i harmonogramu zużycia c.w.u. Bez zmian: B1–B2, B4–B10 (w tym -K4, generator -A3, serwa, HMI, łańcuch E2).
- **Schemat elektryczny:** podstawą jest **v3** (E3 ze stycznikami -K11..-K22 i -F12.x); do wykonania **v5:** grzałki kanałowe $\rightarrow$ elementy w zbiorniku, pętla -F11.x $\rightarrow$ STB+termostat, usunięte -K2/-K3/-M3/-M4/-F5, dodane DS18B20 zbiornika. Wersja v4 schematu (rekuperacja elektryczna) pozostaje w folderze dla opcji przyszłościowej.
- **Wizualizacja 3D:** v1 pozostaje bazą (moduł B $\rightarrow$ zbiornik przy ścianie) — do aktualizacji przy okazji.
- **Mobilność:** zbiornik jest stacjonarny — testy obciążeniowe/soak to czynność warsztatowa (kontrola importu, serwis na stole); pomiary terenowe (5 pomiarów przewodnika) wykonuje sam moduł A z UT595/UT522, bez modułu B. To zgodne z dotychczasową praktyką użycia.

6. Ścieżka przyszłościowa (nic się nie marnuje)

Jeśli kiedyś zapadnie decyzja o rekuperacji elektrycznej (v3/Z7–Z12), zasobnik v4 **nie jest kosztem utopionym:** staje się dokładnie tym „zrzutem nadmiaru do CWU” (-K5/-E13), którego architektura v3 i tak wymaga. Kolejność inwestycji: v4 teraz (budżet) $\rightarrow$ ewentualnie prostowniki+bateria+falownik później, ze zbiornikiem jako odbiornikiem gwarantowanym.

7. Ryzyka (uzupełnienie rejestru)

- R16. Nasycenie cieplne zbiornika** — brak możliwości soaku przy gorącej wodzie: bramka ΔT , dobór pojemności (Z14), zużycie c.w.u./CO, opcjonalny drugi zbiornik.
- R17. Suchobieg grzałek** — praca bez zanurzenia niszczy elementy: montaż w dolnej strefie, procedura napełnienia/odpowietrzenia przed użyciem, STB na tulei reaguje na przegrzanie.
- R18. Kamień kotłowy / trwałość grzałek** — przy twardej wodzie okresowa kontrola; elementy mufowe są tanie i wymienne w minuty.
- R19. Logistyka hydrauliczna** — potrzebne miejsce przy instalacji wodnej i (wariant B) przy CO; jednorazowa praca hydrauliczna przy montażu.

8. Punkty do zatwierdzenia

- Z13. Moduł B v4 — zasobnikowy bank obciążenia** zamiast rekuperacji elektrycznej (Z7–Z12 odłożone jako opcja). *Rekomendacja przy ograniczonym budżecie: tak.*
- Z14. Pojemność i integracja:** 300 l (c.w.u.) vs 400–500 l (bufor CO z węzownicą c.w.u.). *Rekomendacja: 500 l wpięty w CO, jeśli jest miejsce — największa użyteczność energii.*
- Z15. Potwierdzenie budżetu stacji** $\sim 5,9$ –11,8 tys. zł (zgodny z Z6).